

TP n° 34 – type CCF

Contenu : Loi exponentielle / Équations différentielles du premier ordre / Série statistique à deux variables

Exercice 1 :

Dans une entreprise spécialisée en objets connectés industriels (IoT), des techniciens testent la durée de vie moyenne d'une batterie lithium alimentant un capteur sans fil en fonction de la puissance moyenne d'émission radio.

On observe que l'autonomie diminue rapidement lorsque la puissance augmente.

Puissance (mW)	10	20	30	40	50	60	70	80
Autonomie (h)	980	610	400	270	185	130	92	65

1) Déterminer r le coefficient de corrélation :

Un ajustement affine est-il envisageable ?

.....

.....

2) Déterminer la série statistique z définie par $z_i = \ln(y_i)$.

3) Un ajustement affine entre x et z est-il envisageable ?

.....

.....

4) À l'aide de géogebra, déterminer l'équation de la droite de régression linéaire de z en x :

$z =$

5) En notant que $y = e^z$, déterminer une relation entre y et x sous la forme : $y = k e^{ax}$.

$y =$

$y =$

6) À l'aide de cette modélisation, déterminer la durée de vie moyenne de la batterie (autonomie) pour une puissance moyenne d'émission radio de 90 mW.

.....

7) À l'aide de cette modélisation, déterminer la puissance maximale pour une autonomie de 300 heures.

.....

Exercice 2 :

L'entreprise cherche maintenant à modéliser l'évolution instantanée de l'autonomie d'un capteur sans fil lorsque l'on fait varier progressivement la puissance d'émission radio.

On note :

- $P(t)$: puissance moyenne d'émission (en mW),
- $A(t)$: autonomie estimée de la batterie (en heures),
- t : temps (en heures) pendant la phase de réglage.

Les observations statistiques précédentes ont montré que :

- l'autonomie diminue fortement quand la puissance augmente,
- l'effet n'est pas purement linéaire,
- il existe un terme de consommation de base indépendant de la puissance.

L'étude amène à supposer que l'autonomie vérifie l'équation différentielle suivante :

$$(E) : y' + 0,5y = 600 + 300e^{-t}$$

- 1) a) Donner l'équation homogène (E_0) associée à (E) :
b) Résoudre l'équation homogène (E_0)

.....
.....

- 2) Soit p la fonction définie sur $[0 ; +\infty[$ par $p(t) = a + be^{-t}$.
A l'aide de Géogebra, déterminer la valeur de a et de b pour que p soit une solution particulière de (E).

$a = \dots\dots\dots$ $b = \dots\dots\dots$ $p(t) = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- 3) En déduire l'ensemble des solutions de (E).

.....

- 4) On suppose que $A(0) = 1800$. Déterminer $A(t)$.

.....
.....

Exercice 3 :

Les résultats seront donnés sous forme exacte puis arrondis à 10^{-4} près.

Dans une entreprise spécialisée en objets connectés industriels, on s'intéresse à la durée de vie d'une batterie lithium alimentant un capteur sans fil. On suppose que la durée de vie T (en heures) d'une batterie suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$: $f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}$

Pour calibrer le modèle, on dispose de l'information suivante : la probabilité qu'une batterie tienne au moins 200 heures est de 0,25.

- 1) a) À l'aide de Géogebra, donner une valeur approchée à 0,0001 près de λ .

$\lambda = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

- b) Quelle est la durée de vie moyenne de la batterie selon ce modèle ?

- 2) Calculer $P(T > 130)$ puis interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

.....

- 3) Sachant que la batterie fonctionne toujours après 200 heures, déterminer par un calcul la probabilité qu'elle fonctionne plus de 330 heures en tout.

.....

- 4) Déterminer t_0 tel que $P(X \leq t_0) = 0,85$. Interpréter ce résultat.

.....

Rappel Géogebra q1 :

- ↪ Dans le champs de saisie de Géogebra, rentrer la fonction f .
- ↪ Représenter la probabilité à l'aide de la commande `intégrale(<fonction>, <xmin>, <xmax>)`.
- ↪ Déplacer le curseur pour obtenir la valeur demandée (il sera nécessaire d'augmenter l'arrondi et de choisir un pas adapté).